

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Piperazine, anhydrous**  
 Product Description: **Piperazine, anhydrous**  
 Cat No. : A15049  
 Sinonim N,N-Diethylenediamine; 1,4-Diethylenediamine; Antitren  
 No. CAS 110-85-0  
 Rumusan molekul C4 H10 N2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Pepejal mudah bakar                          | Kategori 1 (H228)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Pernafasan                          | Kategori 1 (H334)   |
| Pemekaan Kulit                               | Kategori 1 (H317)   |
| Ketoksikan Pembiakan                         | Kategori 2 (H361fd) |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H228 - Pepejal mudah terbakar

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit

H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut

H361fd - Disyaki merosakkan kesuburan. Disyaki merosakkan janin

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk

P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja

P280 - Pakai sarung tangan pelindung

P284 - Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen   | No. CAS  | Peratus berat |
|------------|----------|---------------|
| Piperazine | 110-85-0 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Perlukan perhatian perubatan segera. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                    |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beranjak daripada pendedahan, baring. Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Perlukan perhatian perubatan segera.       |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarinya kontaminasi.    |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Bahan boleh bakar.

### Produk Pembakaran Berbahaya

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Keluarkan semua sumber pencucuhan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan sedut habuk. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Kendalikan produk hanya di dalam sistem tertutup atau sediakan pengalihudaraan ekzos yang sesuai. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Melindungi daripada sinaran matahari secara langsung. Flammables area. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen   | Malaysia | TLV ACGIH     | OSHA PEL |
|------------|----------|---------------|----------|
| Piperazine |          | TWA: 0.03 ppm |          |

| Komponen   | Kesatuan Eropah                                                        | United Kingdom                                                                       | German                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Piperazine | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 1 |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### Perlindungan Mata

Gogal

#### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

#### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### Perlindungan Respiratori

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

## Jenis Penapis yang Disyorkan:

menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai  
Penapis zarah yang mematuhi EN 143  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

## Langkah-langkah Higien

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

## Kawalan pendedahan persekitaran

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                      |                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Putih gading                                         |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Pepejal                                              |                                     |
| Bau                             | kurang enak                                          |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                  |                                     |
| pH                              | 12                                                   | 15% aq.solution                     |
| Julat lebur/takat               | 107 - 111 °C / 224.6 - 231.8 °F                      |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                  |                                     |
| Takat/julat didih               | 146 - 148 °C / 294.8 - 298.4 °F                      | @ 760 mmHg                          |
| Takat Kilat                     | 65 °C / 149 °F                                       | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan                                      | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                     |
| Had ledakan                     | <b>Bahagian rendah</b> 4 vol%<br><b>Atas</b> 14 vol% |                                     |
| Tekanan Wap                     | 15 mbar @ 50 °C                                      |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan                                      | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia                                  |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia                                  |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | 150 g/L (20°C)                                       |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                      |                                     |
| Komponen                        | log Pow                                              |                                     |
| Piperazine                      | -1.24                                                |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | 320 °C / 608 °F                                      |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                  |                                     |
| Kelikatan                       | Tidak berkenaan                                      | Pepejal                             |
| Sifat Mudah Letup               |                                                      | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                     |
| Rumusan molekul                 | C4 H10 N2                                            |                                     |
| Berat Molekul                   | 86.14                                                |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

## Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

## Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal. Higroskopik. Sensitif terhadap cahaya.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada maklumat yang tersedia.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi. Pendedahan ke udara lembap atau air.  
Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat. Asid anhidrida. Asid klorida.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

**Derma**

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen   | LD50 Mulut         | LD50 Dermis        | LC50 Penyedutan |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Piperazine | 2600 mg/kg ( Rat ) | 4 mL/kg ( Rabbit ) | -               |

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Kategori 1 B

**(c) Kerosakan mata yang serius /  
kerengsaan;** Kategori 1

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

**Kulit**

Kategori 1

Kategori 1

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

**(e) kemutagenan sel germa;** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Tidak mutagen dalam ujian AMES

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) <b>kekarsinogenan;</b>                                  | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (g) <b>ketoksikan pembiakan;<br/>Kesan kepada Pembiakan</b> | Kategori 2<br>Mungkin menjejaskan kesuburan. Mungkin memudaratkan anak dalam kandungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (h) <b>STOT- pendedahan tunggal;</b>                        | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (i) <b>STOT-pendedahan berulang;<br/>Organ Sasaran</b>      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (j) <b>bahaya aspirasi;</b>                                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b>                 | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>                      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen   | Ikan Air Tawar                                       | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Piperazine | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |         |                |           |

|                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Ketegaran dan keterdegradan</u></b><br><b>Kekal di alam</b> | Mudah biodegradabel<br>Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen   | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|------------|---------|----------------------------|
| Piperazine | -1.24   | 0.3 - 3.9 dimensionless    |

|                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Mobiliti di dalam tanah</u></b> | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u></b> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kesan buruk yang lain</u></b> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-------------------------------------|------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mar-2025

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudahkan organisma akuatik Larutan dengan nilai-pH tinggi mesti dineutralkan sebelum dibuang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN2579  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah PIPERAZINE

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2579  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah PIPERAZINE

### IATA

No. UN UN2579  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah PIPERAZINE

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

| Komponen   | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Piperazine | 203-808-3 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-28758 |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

ALFAAA15049



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Piperazine, anhydrous

Tarikh Semakan 27-Mac-2025

Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

27-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**